

ÉTICA APLICADA: ÉTICA PROFISSIONAL

Docente: Arq.^a Carina Viana | IPVC

ÉTICA APLICADA

A ética é cada vez mais uma ética aplicada, para dar resposta a um mundo cada vez mais complexo. Como o nome indica, a ética aplicada procura aplicar na prática os fundamentos gerais da ética, no plano individual, familiar e social. Pois a ética não é puramente teórica: é um conjunto de princípios que balizam as ações dos seres humanos nas sociedades em que vivem, devendo ser incorporada pelos indivíduos, sob a forma de atitudes e comportamentos quotidianos.

ÉTICA APLICADA

Ao nível social, a ética pode subdividir-se em vários ramos, como por exemplo, ética económica ou ética profissional. Isto porque todas as profissões têm uma ética, pois implicam sempre o relacionamentos com as pessoas. Umas de maneira direta, como os professores, os educadores, os médicos, os advogados, etc .. Outras de forma indireta, nas atividades que têm a ver com objetos materiais, como a construção de pontes e edifícios, a elaboração de programas informáticos, etc ..

PROFISSÃO

Para compreender melhor as questões subjacentes à ética profissional, vale a pena precisar o conceito de profissão.

A palavra profissão deriva do latim e significa pessoa que se dedica a cultivar uma arte. Uma profissão é a prática de uma ocupação que influencia diretamente o bem estar humano e requer o domínio de um corpo complexo de conhecimentos e capacidades especializadas, acarretando igualmente prestígio ligado à posição social. Desta forma, a profissão beneficia quem a exerce mas também está dirigida a outros, que serão igualmente beneficiados.

PROFISSÃO

Uma profissão é sempre uma forma de servir a sociedade com uma finalidade que transcende os meros interesses pessoais.

PROFISSÃO

Por outro lado, a profissão implica uma ideia de grupo: é partilhada por vários indivíduos, voluntariamente organizados, que partilham uma ocupação, trabalhando de forma eticamente admissível. Por esse motivo os ladrões não formam um grupo profissional. Nesta óptica, os indivíduos identificam-se como membros de um dado grupo profissional porque partilham ideais éticos: os médicos existem para curar pessoas, os advogados para ajudar as pessoas a obter justiça, os engenheiros para colocar a sua especialidade técnica ao serviço do progresso económico e social.

ÉTICA PROFISSIONAL

Desta forma, a ética profissional - os padrões de conduta a aplicar no exercício da profissão, uns comuns a várias profissões, outros específicos da profissão em causa - ajuda os indivíduos a pertencerem a um determinado grupo e distingue esse mesmo grupo dos demais grupos profissionais. Ajuda a tomar decisões profissionais que sejam acertadas do ponto de vista ético. E a boa reputação que o grupo profissional consiga alcançar com a sua conduta ética ajudará os seus membros a poder exercer as suas funções na sua área de *expertise*.

ÉTICA PROFISSIONAL

A ética profissional subdivide-se em vários ramos: ética médica, ética dos advogados, e, naturalmente entre muitas outras, ética na engenharia.

O CONCEITO DE ÉTICA NA ENGENHARIA

Quando falamos em engenharia, como sabemos e em sentido genérico, falamos da aplicação de métodos (científicos ou empíricos) à utilização dos recursos naturais em benefício da humanidade. Quer para desenvolver a tecnologia para combater a poluição, quer para projetar, construir e manter grandes estruturas e redes hidráulicas e viárias, quer para desenvolver software ou projetos para proteger e promover a saúde pública. Referimo-nos, naturalmente, à engenharia nas suas diversas especialidades, cujo leque tem aumentado consideravelmente ao longo do tempo, para dar resposta às diversas questões colocadas pelo desenvolvimento das sociedades.

O universo específico dos membros da OET compreende, atualmente, as seguintes dezasseis especialidades, ou seja, domínios de atividade com características técnicas e científicas próprias (artigo 39º do Estatuto da OET):

- Engenharia civil;
- Engenharia eletrónica e de telecomunicações;
- Engenharia de energia e sistemas de potência;
- Engenharia mecânica;
- Engenheiro de Redes e Sistemas de Computadores

- Engenharia química e biológica;
- Engenharia informática;
- Engenharia geotécnica e minas;
- Engenharia agrícola;
- Engenharia aeronáutica;
- Engenharia do ambiente;
- Engenharia alimentar;
- Engenharia de segurança;
- Engenharia de proteção civil;
- Engenharia geográfica/topográfica;
- Engenharia de transportes;
- Engenharia industrial e da qualidade.

A ética na engenharia (*engineering ethics*) nasceu nos Estados-
Unidos da América (EUA) para defender a missão moral da
profissão, fruto do desejo de reforçar a profissão de engenheiro
face aos críticos do desenvolvimento tecnológico. Já em França,
por exemplo, o mesmo movimento nasceu em reação ao
desenvolvimento anárquico da formação e como garantia de um
controlo da profissão que garantisse a efetiva segurança do
público.

O engenheiro move-se num universo complexo, constituído por todo o tipo de agentes: colegas de profissão, colegas de outras profissões, gestores, clientes e consumidores, entidades públicas e, inclusivamente, o próprio ambiente social e natural. As relações do engenheiro com este universo são regidas por vários tipos de normas de comportamento, que já examinámos na aula anterior. Qual, então, a importância específica da ética nesta profissão? .

A comunicação social bombardeia-nos constantemente com notícias sobre comportamentos pouco éticos na engenharia, desde a violação de práticas de concorrência até à realização de construções inseguras. Estas práticas chegam por vezes, a provocar desastres mediáticos, como a explosão do vaivém espacial Challenger, nos EUA, ou a tragédia de Bophal, na Índia. São situações criadas pela aplicação de tecnologias modernas, como a engenharia nuclear, a engenharia genética ou as tecnologias da informação, que nos colocam perante problemas inéditos. Mas para além destas novas realidades, os progressos das técnicas já conhecidas e a sua utilização massiva, tornam os impactos potencialmente negativos mais importantes hoje que no passado.

A isto acresce ainda uma mudança de atitude das pessoas face ao risco e, designadamente, aos riscos ligados aos progressos tecnológicos. Existe hoje a consciência de "*novos* riscos", cujas características comuns são o número elevado de vítimas potenciais, os efeitos prolongados no tempo e uma relativa invisibilidade da ligação entre a causa e o efeito. Pensemos em verdadeiras preocupações coletivas como os organismos geneticamente modificados, as "*vacas loucas*", os resíduos nucleares ou o acesso não autorizado a computadores que põe em causa a segurança dos Estados.

Para esta consciência contribui os debates públicos constantes, onde peritos e leigos, mostram frequentemente o seu desacordo quando à aceitabilidade do risco.

Neste contexto de problematização constante, alguns tipos de comportamentos dos engenheiros têm conduzido à deterioração de um dos aspetos nucleares do exercício da profissão: **a confiança**. Do público nos engenheiros e nos engenheiros entre si. Porque a ausência de ética nos comportamentos profissionais é lesiva da imagem dos profissionais e das empresas.

A ética da engenharia como responsabilidade social esteve sujeita a diversas interpretações na literatura que, entretanto, surgiu sobre o tema, nomeadamente nos anos 80 e 90 do século passado, umas mais restritivas (que restringem a ética na engenharia à responsabilidade do engenheiro), outras mais amplas, que defendem que a ética na engenharia diz efetivamente respeito aos problemas que o engenheiro enfrenta mas também interessa aos decisores em geral e a todos os que são afetados pelas decisões técnicas.

DESAFIOS E RISCOS

Distribuição de Riscos e Benefícios

As decisões técnicas não são neutras: afetam quem ganha e quem perde, quem está seguro e quem corre riscos.

Conflito Prazo/Custo vs. Qualidade

A pressão empresarial para "entregar rápido e barato" frequentemente colide com a necessidade técnica de segurança e fiabilidade.

Impacto em Direitos e Vidas

Sistemas digitais mal desenhados e infraestruturas inseguras podem violar direitos fundamentais ou causar perdas de vida.



RESPOSTA ÉTICA

Prioridade à Segurança e Bem Público

O engenheiro deve colocar a segurança pública acima de interesses contratuais ou lealdades empresariais.

Integridade e Autonomia

Resistência a pressões organizacionais indevidas e defesa de critérios técnicos rigorosos.

Responsabilização e Transparência

Assumir a responsabilidade pelas decisões e comunicar claramente riscos e limitações aos stakeholders.

DEFINIÇÕES

1. Ética

Reflexão filosófica sobre o agir humano, os valores e os princípios que orientam o que "devemos fazer".

2. Ética Aplicada

Transposição dos princípios éticos para contextos práticos específicos (ex.: bioética, ética empresarial, ética na engenharia).

3. Deontologia

Conjunto de deveres e normas profissionais codificadas (códigos de conduta, regulamentos da Ordem).



RELAÇÃO HIERÁRQUICA

Princípios Abstratos

(Valores fundamentais)



Orientações Práticas

(Contexto da Engenharia)

*Concretização
progressiva*



Regras e Deveres

(Códigos Deontológicos)

“

"Competência técnica sem integridade pode gerar sistemas eficientes e socialmente perigosos."



Juízo Profissional Abrangente

O juízo técnico inclui necessariamente a avaliação de riscos, impactos sociais e consequências éticas.



Responsabilidade Social

A lealdade primeira é para com a sociedade e o bem público, não apenas para com o cliente ou empregador.



Recusa Ética

Dever de recusar tarefas fora da competência ou projetos sem salvaguardas de segurança adequadas.

PRINCÍPIOS TRANSVERSAIS



Interesse Público e Não Maleficência

Primado do bem-estar social e prevenção de danos a pessoas e bens.



Segurança, Robustez e Qualidade

Garantia técnica de fiabilidade e minimização de falhas críticas.



Competência e Atualização Contínua

Atuação apenas em áreas de domínio e compromisso com a aprendizagem.



Honestidade, Veracidade e Transparência

Objetividade em relatórios, declaração de riscos e clareza de processos.



Justiça, Não Discriminação e Inclusão

Tratamento equitativo e desenho de sistemas acessíveis a todos.



Privacidade e Proteção de Dados

Respeito pela autonomia informativa e minimização na recolha de dados.



Sustentabilidade Ambiental e Social

Consideração do ciclo de vida e impacto nas gerações futuras.



Responsabilidade e Prestação de Contas

Assunção das consequências das decisões técnicas (Accountability).

Convergência dos Códigos de Ética (ACM, IEEE, ASCE, Ordem dos Engenheiros)

Embora cada especialidade tenha desafios únicos, estes oito princípios formam o "núcleo duro" da profissão. Um engenheiro informático, de redes ou civil partilha a mesma obrigação fundamental: colocar a sua competência técnica ao serviço do bem comum, recusando ser um mero instrumento de execução acrítica.

INTERESSE PÚBLICO E SEGURANÇA



Primado da Saúde, Segurança e Bem-Estar

O dever máximo do engenheiro é proteger o público, sobrepondo-se a interesses comerciais.



Avaliação Rigorosa de Riscos

Cálculo sistemático: Probabilidade × Gravidade × Exposição. Identificar perigos antes da implementação.



Dever de Comunicar Perigos

Informar claramente clientes e empregadores sobre limitações técnicas e consequências de ignorar normas.



Decisões Conservadoras na Incerteza

Adotar o princípio da precaução quando os dados são insuficientes ou os riscos são elevados.



Documentação e Rastreabilidade

Manter registos detalhados de decisões técnicas para permitir auditoria e responsabilização futura.

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL



Áreas de Qualificação

Atuar apenas em domínios onde se possui formação e experiência comprovada.



Responsabilidade Técnica

Não assinar projetos ou revisões sem ter realizado ou supervisionado diretamente o trabalho técnico.



Reconhecimento de Limites

Identificar a fronteira do próprio conhecimento e solicitar apoio especializado quando necessário.



Formação Contínua

Manter a atualização técnica permanente em normas, segurança, ética e privacidade.



Liderança e Responsabilização

O responsável técnico assume a liderança ética e responde pelas consequências das decisões.

HONESTIDADE E VERDADE TÉCNICA



Relatórios Objetivos e Completos

Produzir documentação técnica rigorosa, sem omissões relevantes, baseada em factos e não em pressões.



Não Ocultar Defeitos ou Limites

Transparência total sobre vulnerabilidades de segurança, bugs conhecidos e limitações operacionais dos sistemas.



Gestão Ética de Erros

Reconhecer falhas prontamente, comunicar aos afetados e implementar planos de mitigação eficazes.



Resistência a Incentivos Perversos

Rejeitar atalhos técnicos ou reduções de qualidade motivados apenas por bónus financeiros ou prazos irrealistas.



Whistleblowing (Dever de Alerta)

Obrigação moral de denunciar internamente ou externamente quando existe risco grave para a segurança pública.

CONFLITOS DE INTERESSE



Identificar e Declarar

Reconhecer e declarar proativamente conflitos reais, potenciais ou percebidos que possam afetar a imparcialidade.



Independência Profissional

Recusar benefícios, presentes ou compensações de terceiros que possam comprometer (ou parecer comprometer) a independência do juízo técnico.



Separação de Papéis

Manter distinção clara entre funções incompatíveis (ex: consultor e auditor, projetista e fornecedor de materiais).



Primado do Interesse Público

Em caso de conflito entre interesses do cliente/empregador e o bem público, a segurança e o interesse público prevalecem.



Registo e Transparência

Documentar decisões técnicas e suas justificações para assegurar rastreabilidade e defesa em caso de escrutínio.

ENG. REDES - MONITORIZAÇÃO E PROPORCIONALIDADE

CENÁRIO E FERRAMENTAS

Monitorização de Tráfego

Análise de pacotes (Deep Packet Inspection), análise de fluxo e padrões de comportamento na rede.

Sistemas de Segurança (IDS/IPS)

Deteção e prevenção de intrusões que implicam inspeção constante das comunicações.

Prevenção de Perda de Dados (DLP)

Monitorização de conteúdos sensíveis em trânsito ou em repouso para evitar fugas de informação.

Logs de Acesso e Atividade

Registo detalhado de quem acede a quê, quando e como dentro da infraestrutura.



CRITÉRIOS ÉTICOS

Finalidade Legítima e Clara

A monitorização deve servir propósitos específicos (segurança, integridade da rede) e não controlo indiscriminado.

Minimização e Proporcionalidade

Recolher apenas o estritamente necessário; evitar inspeção de conteúdo pessoal se os metadados bastarem.

Transparência e Políticas Claras

Os utilizadores devem saber o que é monitorizado, porquê e quais as regras de utilização aceitável.

Segregação e Auditoria

Quem vigia não deve ser quem audita; o acesso aos logs deve ser restrito e controlado.

PRINCÍPIOS ÉTICOS NA DEFESA

Defesa em Profundidade (Defense in Depth)

Não confiar numa única barreira. A redundância de controlos não é apenas técnica, é um dever de diligência para proteger dados.

Gestão Proativa de Vulnerabilidades

Obrigações éticas de identificar e corrigir falhas antes que sejam exploradas (patching regular, scanning).

Divulgação Responsável (Coordinated Disclosure)

Ao encontrar falhas em sistemas de terceiros, reportar ao fabricante e dar tempo para correção antes de tornar público.



RESPONSABILIDADE E RESPOSTA

Resposta a Incidentes e Continuidade

Ter planos testados não é opcional. Falhar na preparação é negligência profissional perante o impacto de um ataque.

Risco de Terceiros (Supply Chain)

Avaliar eticamente a segurança dos fornecedores e parceiros, pois a cadeia é tão forte quanto o elo mais fraco.

Reporte de Violações Graves

Dever de transparência ao notificar autoridades e afetados em caso de data breach (ex: RGPD), evitando encobrimento.

SITUAÇÃO

Uma equipa de desenvolvimento descobre, dois dias antes da entrega de uma **plataforma de avaliação académica**, que o sistema falha silenciosamente em certas submissões quando há picos de carga.

A direção da empresa quer avançar na mesma para cumprir o prazo contratual e corrigir o problema posteriormente ("patching" pós-lançamento).

QUESTÕES

Justiça Avaliativa

O risco de perder submissões pode prejudicar irreversivelmente a nota de alunos?

Transparência

O cliente (Universidade) foi informado do risco real?

Responsabilidade

Quem assume os danos académicos se o sistema falhar em produção?

DECISÃO

✓ Não Maleficência

Evitar danos a terceiros (alunos) é prioritário sobre prazos.

✓ Honestidade

Ocultar falhas conhecidas viola o dever de integridade.

✓ Mitigação

Se o lançamento for inevitável, implementar backups redundantes e avisos.

SITUAÇÃO

Um administrador de redes recebe instruções da direção para implementar **inspeção total (DPI/SSL inspection)** de todo o tráfego interno dos colaboradores.

A ordem inclui não emitir aviso claro aos trabalhadores sobre a extensão da vigilância, alegando "segurança da propriedade intelectual".

QUESTÕES

Proporcionalidade

A medida é necessária para o fim ou é vigilância excessiva?

Privacidade e Dados

Como garantir que dados pessoais sensíveis (saúde, banca) não são lidos?

Transparência

É ético monitorizar sem informar claramente as regras?

DECISÃO

- ✓ **Necessidade**
Justificar tecnicamente porque meios menos intrusivos não servem.
- ✓ **Minimização**
Excluir categorias sensíveis (bancos, saúde) da inspeção.
- ✓ **Reporte**
Solicitar parecer do DPO e exigir política clara assinada.

MÉTODO DE DECISÃO ÉTICA

Um processo estruturado em 7 passos para analisar dilemas e fundamentar decisões profissionais.

1

Reunir factos e incertezas

O que sabemos? O que não sabemos? Separar factos de opiniões.

2

Mapear stakeholders e impactos

Quem é afetado? Quais os danos e benefícios potenciais para cada grupo?

3

Identificar deveres e normas

Consultar códigos (OE, ACM, ASCE), leis e regulamentos aplicáveis.

4

Gerar alternativas e salvaguardas

Não é só "sim ou não". Que opções intermédias ou mitigações existem?

5

Ponderar riscos e reversibilidade

Usar matriz de risco (probabilidade vs. gravidade). A decisão é reversível? Quem suporta o pior cenário?

6

Decidir, justificar e documentar

Tomar a decisão e registar por escrito os fundamentos éticos e técnicos. Comunicar às partes interessadas.

7

Rever e aprender

Após a implementação, avaliar se a decisão produziu os efeitos esperados e documentar lições para o futuro.

RESUMO FINAL



Interesse Público em Primeiro Lugar

O interesse público é a consideração primária, sobrepondo-se a lealdades empresariais.



Competência como Limite Ético

Reconhecer limites e recusar tarefas fora da área de especialização é um dever ético fundamental.



Honestidade Gera Confiança

A transparência sobre riscos, erros e conflitos de interesse sustenta a confiança pública na engenharia.



Requisitos Não-Funcionais São Essenciais

Privacidade, justiça e sustentabilidade não são extras opcionais: são requisitos de engenharia.



Responsabilidade Humana na IA

A automatização não elimina a responsabilidade humana; pelo contrário, exige supervisão reforçada.

PERGUNTAS/DEBATE



Imperfeição vs. Utilidade

Devemos lançar um sistema útil mas imperfeito? Em que condições o risco é aceitável?



Lealdade vs. Risco Público

A lealdade ao cliente ou empregador deve ceder quando existe um risco para o público? Onde traçar a linha?



Legalidade vs. Ética

Basta cumprir a lei para agir eticamente? O que fazer quando a lei está atrasada face à tecnologia?



Dever de Denúncia

Quando se deve escalar uma preocupação internamente? E quando se justifica denunciar externamente (whistleblowing)?



Supervisão Humana na IA

Que nível de supervisão humana é necessário em sistemas críticos? A IA pode ser responsabilizada?

REFERÊNCIAS_BIBLIOGRAFIA

Códigos e Regulamentos

Ordem dos Engenheiros (Portugal)

Regulamentos e Códigos em vigor.
www.ordemdosengenheiros.pt

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

Association for Computing Machinery (2018).
www.acm.org/code-of-ethics

ASCE Code of Ethics

American Society of Civil Engineers (2020).
www.asce.org/career-growth/ethics/code-of-ethics

NSPE Code of Ethics for Engineers

National Society of Professional Engineers (2019).
www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics

Orientações Internacionais

Ethics Guidelines for Trustworthy AI

Comissão Europeia, High-Level Expert Group on AI (2019).
digital-strategy.ec.europa.eu

Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence

UNESCO (2021).
www.unesco.org

NIST Privacy Framework

National Institute of Standards and Technology (v1.0).
www.nist.gov/privacy-framework